

Laboratório 2

Juliana Pirolla - 12925709

Experimento 1 — Serviços de rede ativos no computador

1. Quantas portas estão abertas? 71 portas

```
[juliana@arch-e14]$ sudo ss -an | grep LISTEN | wc -l  
71
```

2. Quais programas estão escutando por conexões de rede?

- Firefox
- Python3
- PacketTracer

```
[juliana@arch-e14]$ sudo ss -tulpn  
[sudo] senha para juliana:  
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:55658 0.0.0.0:* users:(("firefox",pid=4412,fd=261))  
udp UNCONN 0 0 172.24.16.254:57274 0.0.0.0:* users:(("python3",pid=9248,fd=8))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:42869 0.0.0.0:* users:(("firefox",pid=4412,fd=290))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:43191 0.0.0.0:* users:(("firefox",pid=4412,fd=271))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:51431 0.0.0.0:* users:(("firefox",pid=4412,fd=276))  
udp UNCONN 0 0 172.24.16.254:3702 0.0.0.0:* users:(("python3",pid=9248,fd=9))  
udp UNCONN 0 0 239.255.255.250:3702 0.0.0.0:* users:(("python3",pid=9248,fd=7))  
udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:52860 0.0.0.0:* users:(("firefox",pid=4412,fd=253))  
udp UNCONN 0 0 [fe80::57f4:e2cd:c8a:26f4]::%wlp0s20f3:38613 [::]:* users:(("python3",pid=9248,fd=11))  
udp UNCONN 0 0 [fe80::57f4:e2cd:c8a:26f4]::%wlp0s20f3:3702 [::]:* users:(("python3",pid=9248,fd=12))  
udp UNCONN 0 0 [ff02::c]::%wlp0s20f3:3702 [::]:* users:(("python3",pid=9248,fd=10))  
tcp LISTEN 0 50 *:38001 *: users:(("PacketTracer",pid=27176,fd=73))  
tcp LISTEN 0 50 *:39001 *: users:(("PacketTracer",pid=27176,fd=68))
```

4. Por que um serviço pode escutar apenas em 127.0.0.1 em vez de aceitar conexões da rede?

R: Um serviço escuta apenas em 127.0.0.1 para restringir o acesso ao próprio computador, geralmente por segurança ou porque o serviço é usado apenas internamente pelo sistema.

Experimento 2 — Conexões TCP reais

1. Quantas conexões TCP aparecem?

R: Aparecem 8 conexões

```
[juliana@arch-e14]$ netstat -an | grep ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:49370 157.240.222.60:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:41796 151.101.93.91:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:58520 151.101.249.91:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:58522 151.101.249.91:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:48170 34.107.243.93:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:48344 54.85.240.191:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:33398 3.90.171.211:443 ESTABLISHED  
tcp 0 0 172.24.16.254:57650 142.250.0.84:443 ESTABLISHED  
udp 0 0 172.24.16.254:68 172.24.0.1:67 ESTABLISHED
```

2. Quem é o cliente?

- O cliente é o host IP 172.24.16.254:porta

3. Quem é o servidor?

- 157.240.222.60, 34.107.243.93, 54.85.240.191, 3.90.171.211 na porta 443 (HTTPS).

```
[juliana@arch-e14]$ netstat -an | grep ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:49370    157.240.222.60:443    ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:41796    151.101.93.91:443     ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:58520    151.101.249.91:443     ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:58522    151.101.249.91:443     ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:48170    34.107.243.93:443     ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:48344    54.85.240.191:443     ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:33398    3.90.171.211:443      ESTABLISHED
tcp        0      0 172.24.16.254:57650    142.250.0.84:443      ESTABLISHED
```

Experimento 3 — Comunicação básica na rede

1. Qual foi o tempo médio?

R: O tempo médio foi 17.123 ms (ping [google.com](https://www.google.com)) e 17.375 ms (ping 8.8.8.8)

```
[juliana@arch-e14]$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 tempo=16.6 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 tempo=16.0 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=119 tempo=16.3 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=119 tempo=16.2 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=119 tempo=19.4 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=119 tempo=19.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 estatísticas de ping ---
6 pacotes transmitidos, 6 recebidos, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.968/17.375/19.690/1.562 ms
```

```
[juliana@arch-e14]$ ping google.com
PING google.com (172.217.30.14) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de rio01s23-in-f14.1e100.net (172.217.30.14): icmp_seq=1 ttl=119 tempo=14.536 ms
64 bytes de rio01s23-in-f14.1e100.net (172.217.30.14): icmp_seq=2 ttl=119 tempo=19.587 ms
64 bytes de rio01s23-in-f14.1e100.net (172.217.30.14): icmp_seq=3 ttl=119 tempo=19.587 ms
64 bytes de rio01s23-in-f14.1e100.net (172.217.30.14): icmp_seq=4 ttl=119 tempo=19.587 ms
64 bytes de rio01s23-in-f14.1e100.net (172.217.30.14): icmp_seq=5 ttl=119 tempo=19.587 ms
64 bytes de rio01s23-in-f14.1e100.net (172.217.30.14): icmp_seq=6 ttl=119 tempo=19.587 ms
^C
--- google.com estatísticas de ping ---
6 pacotes transmitidos, 6 recebidos, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.536/17.123/19.587/1.636 ms
```

2. O tempo muda entre usar nome e IP?

R: O tempo médio do ping foi 17,123 ms para google.com e 17,375 ms para 8.8.8.8. A pequena diferença observada pode ser decorrente à variações normais de latência na rede, como diferenças no roteamento dos pacotes, congestionamento momentâneo ou tempo de processamento nos dispositivos intermediários. Essa variação é esperada e não está relacionada ao uso de nome de domínio ou endereço IP.]

Experimento 4 — Caminho dos pacotes (roteamento)

```
[juliana@arch-e14]$ traceroute google.com
traceroute to google.com (172.217.28.206), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (172.24.0.1)  4.377 ms  4.299 ms  4.275 ms
 2 core-dc.sc.usp.br (143.107.225.4)  4.242 ms  4.216 ms  4.191 ms
 3 border-sca.sc.usp.br (143.107.224.89)  4.187 ms  4.164 ms  4.138 ms
 4 border1.uspnet.usp.br (143.107.0.9)  16.977 ms  16.950 ms  16.927 ms
 5 as15169.saopaulo.sp.ix.br (187.16.218.58)  13.124 ms  13.099 ms  13.075 ms
 6 209.85.248.221 (209.85.248.221)  13.071 ms  14.087 ms  13.662 ms
 7 142.250.208.13 (142.250.208.13)  13.599 ms  142.251.79.107 (142.251.79.107)  13.894 ms  13.533 ms
 8 eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206)  13.514 ms  13.710 ms  13.435 ms
```

1. Quantos roteadores existem no caminho?

8 roteadores

2. Em qual salto ocorre o maior aumento de latência?

O maior aumento ocorre entre o hop 3 e o hop 4:

- hop 3 → ~4 ms
- hop 4 → ~17 ms

Aumento de aproximadamente +13 ms.

Experimento 5 — DNS na prática

```
[juliana@arch-e14]$ dig google.com

; <<>> DiG 9.20.20 <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25547
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 132     IN      A      172.217.28.206

;; Query time: 10 msec
;; SERVER: 172.24.0.1#53(172.24.0.1) (UDP)
;; WHEN: Tue Mar 10 22:24:39 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 55
```

```
[juliana@arch-e14]$ nslookup google.com
Server:      172.24.0.1
Address:     172.24.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 172.217.28.206
Name:   google.com
Address: 2800:3f0:4001:83a::200e
```

1. Qual IP foi retornado?
172.217.28.206
2. Quantos endereços aparecem?
2 endereços (um do servidor web e um do DNS)

Experimento 6 — HTTP “na mão”

```
[juliana@arch-e14]$ nc google.com 80
GET / HTTP/1.1
Host: google.com

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.google.com/
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Security-Policy-Report-Only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-J9M7-oGh1h9fSAcE8Rm8KA' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https: http://report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/gws/other-hp
Reporting-Endpoints: default="//www.google.com/httpservice/retry/jserror?ei=78mwab751JH350UPv_3-8A8&cad=crash&error=Page%20Crash&jssel=1&bver=2394&dpf=vwrQrTRa1c6zTvStPuebiKuXfHxR6iINda4B6zMaKLQ"
Date: Wed, 11 Mar 2026 01:48:31 GMT
Expires: Fri, 10 Apr 2026 01:48:31 GMT
Cache-Control: public, max-age=2592000
Server: gws
Content-Length: 219
X-XSS-Protection: 0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN

<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

Experimento 7 — Quantas conexões seu computador tem agora?

```
[juliana@arch-e14]$ lsof -i -n -P | wc -l
17
```

Ao abrir outro site

```
[juliana@arch-e14]$ lsof -i -n -P | wc -l
34
```

Experimento 8 — Medindo latência na Internet

```
[juliana@arch-e14]$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=48 tempo=43.8 ms
64 bytes de 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=48 tempo=31.9 ms
64 bytes de 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=48 tempo=35.1 ms
64 bytes de 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=48 tempo=38.9 ms
^C
--- 1.1.1.1 estatísticas de ping ---
5 pacotes transmitidos, 4 recebidos, 20% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.865/37.405/43.760/4.427 ms
```

```
[juliana@arch-e14]$ ping usc.edu
PING usc.edu (23.185.0.3) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de 23.185.0.3: icmp_seq=1 ttl=59 tempo=13.9 ms
64 bytes de 23.185.0.3: icmp_seq=2 ttl=59 tempo=16.4 ms
64 bytes de 23.185.0.3: icmp_seq=3 ttl=59 tempo=15.1 ms
64 bytes de 23.185.0.3: icmp_seq=4 ttl=59 tempo=16.5 ms
64 bytes de 23.185.0.3: icmp_seq=5 ttl=59 tempo=15.4 ms
^C
--- usc.edu estatísticas de ping ---
5 pacotes transmitidos, 5 recebidos, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.889/15.481/16.507/0.958 ms
```

1. Qual destino é mais rápido?

O destino mais rápido entre os testados é usc.edu, com tempo médio de resposta de 15,481 ms e sem perda de pacotes, enquanto 1.1.1.1 apresentou RTT médio maior (37,405 ms) e algumas perdas.

2. O que influencia a latência?

A latência é influenciada pela distância física entre origem e destino, pelo número de roteadores e dispositivos intermediários, pelo congestionamento e capacidade da rede, pelo tipo de enlace utilizado, pela perda de pacotes e pelo processamento adicional introduzido por firewalls, NATs ou proxies.

Experimento 9 — Identificando saída internacional

```
[juliana@arch-e14]$ traceroute amazon.com
traceroute to amazon.com (98.87.170.74), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (172.24.0.1) 3.531 ms 3.466 ms 3.440 ms
 2 core-dc.sc.usp.br (143.107.225.4) 4.053 ms 3.373 ms 3.349 ms
 3 border-sca.sc.usp.br (143.107.224.89) 3.332 ms 3.308 ms 3.286 ms
 4 border1.uspnet.usp.br (143.107.0.9) 15.045 ms 14.386 ms 14.361 ms
 5 143.107.23.34 (143.107.23.34) 13.027 ms 12.999 ms 14.367 ms
 6 et-0-0-1-937.rt05.be.ampath.net (170.39.8.42) 120.326 ms 117.762 ms 117.669 ms
```

1. Em qual salto ocorre aumento grande de latência?

O maior aumento de latência ocorre no salto 6, passando de aproximadamente 14 ms para mais de 117 ms. Esse salto mostra um acréscimo de cerca de 100 ms, indicando que o pacote percorreu um link muito mais longo.

2. O pacote provavelmente saiu do país nesse ponto?

Sim. O salto 6 mostra um endereço em `ampath.net`, que é um backbone internacional de interconexão entre a América do Sul e a América do Norte. O grande aumento de latência sugere que o pacote provavelmente saiu do Brasil nesse ponto e começou a ser roteado por um link internacional até chegar aos Estados Unidos.

Experimento 10 — Comparando caminhos na Internet

```
[juliana@arch-e14]$ traceroute google.com
traceroute 1.1.1.1
traceroute wikipedia.org
traceroute to google.com (172.217.28.206), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (172.24.0.1) 3.874 ms 3.810 ms 3.786 ms
 2 core-dc.sc.usp.br (143.107.225.4) 5.671 ms 5.644 ms 5.606 ms
 3 border-sca.sc.usp.br (143.107.224.89) 3.689 ms 3.667 ms 3.645 ms
 4 border1.uspnet.usp.br (143.107.0.9) 18.148 ms 13.293 ms 13.545 ms
 5 * * as15169.saopaulo.sp.ix.br (187.16.218.58) 13.220 ms
 6 209.85.248.221 (209.85.248.221) 13.186 ms 13.695 ms 142.251.250.59 (142.251.250.59) 13.886 ms
 7 142.251.79.107 (142.251.79.107) 13.645 ms 13.892 ms 13.621 ms
 8 eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206) 13.559 ms 13.425 ms 13.352 ms
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (172.24.0.1) 5.068 ms 5.007 ms 4.983 ms
 2 core-dc.sc.usp.br (143.107.225.4) 4.961 ms 4.938 ms 4.917 ms
 3 border-sca.sc.usp.br (143.107.224.89) 4.885 ms 4.866 ms 4.845 ms
 4 border1.uspnet.usp.br (143.107.0.9) 17.618 ms 17.595 ms 17.577 ms
 5 143.107.23.34 (143.107.23.34) 11.639 ms 12.534 ms 12.515 ms
 6 200.136.16.225 (200.136.16.225) 8.614 ms 9.175 ms 10.310 ms
 7 as13335.saopaulo.sp.ix.br (187.16.219.111) 29.016 ms * *
 8 172.68.16.111 (172.68.16.111) 33.637 ms 33.606 ms 172.68.16.107 (172.68.16.107) 28.852 ms
 9 one.one.one.one (1.1.1.1) 30.352 ms 28.699 ms 28.819 ms
traceroute to wikipedia.org (195.200.68.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (172.24.0.1) 6.612 ms 6.548 ms 6.529 ms
 2 core-dc.sc.usp.br (143.107.225.4) 6.791 ms 6.773 ms 7.793 ms
 3 border-sca.sc.usp.br (143.107.224.89) 6.479 ms 6.457 ms 6.442 ms
 4 border1.uspnet.usp.br (143.107.0.9) 18.720 ms 18.387 ms 18.368 ms
```

1. Os caminhos são iguais?

Os caminhos até os destinos são iguais apenas nos primeiros quatro saltos dentro da rede local e nacional; a partir do quinto salto, cada destino segue por roteadores diferentes

2. O número de roteadores muda?

O número de roteadores varia conforme o destino, sendo 8 para `google.com`, 9 para `1.1.1.1` e maior para `wikipedia.org`.

3. Qual destino está mais próximo?

. Em termos de latência, `google.com` é o destino mais próximo, seguido de `wikipedia.org` e `1.1.1.1`.

Experimento 11 — Testando perda de pacotes

```
[juliana@arch-e14]$ ping -c 50 google.com
PING google.com (172.217.28.206) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=1 ttl=119 tempo=16.2 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=2 ttl=119 tempo=15.7 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=3 ttl=119 tempo=15.1 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=4 ttl=119 tempo=14.8 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=5 ttl=119 tempo=14.8 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=6 ttl=119 tempo=15.2 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=7 ttl=119 tempo=15.3 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=8 ttl=119 tempo=17.2 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=9 ttl=119 tempo=16.8 ms
64 bytes de eze03s30-in-f14.1e100.net (172.217.28.206): icmp_seq=10 ttl=119 tempo=15.5 ms
^C
--- google.com estatísticas de ping ---
10 pacotes transmitidos, 10 recebidos, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.793/15.654/17.181/0.769 ms
[juliana@arch-e14]$
```

1. Houve perda de pacotes? Não houve perda de pacotes
2. Qual foi o jitter? 0.769 ms